

L^AT_EX (1) 宿題レポート

2022311042 神野 友哉

令和4年6月14日(火) 作成

暗号分野などでは、数百桁ほどの大きな自然数 χ , w , k に対して、 $\chi^k \bmod w$ の値を計算することがある。 χ を k 回乗じて χ^k を計算してから w で剰余をとることは、事実上不可能である。例えば、 χ, k が 128 ビットとして、 2^{128} 回の乗算を行うには、“1 秒間に 1 京回の乗算ができるコンピュータ” を使っても約 1.1×10^{15} 年かかる。

実際の計算は以下のように行う。 $\chi \geq 1$, $w \geq 2$, $k \geq 0$ をみたす整数 χ , w , k に対して、関数 $f(\chi, w, k)$ を

$$f(\chi, w, k) = \chi^k \bmod w$$

と定義する。 $\chi^0 = 1$ であり、任意の実数、とくに自然数 k に対して、

$$\begin{aligned}\chi^{2k} &= (\chi^2)^k \\ \chi^{2k+1} &= \chi * \chi^{2k}\end{aligned}$$

が成り立つこと、べき乗と剰余の順序は入れ替えられることから、次式が成り立つ。

$$f(\chi, w, k) = \begin{cases} 1 & (k = 0 \text{ のとき}) \\ f(\chi^2 \bmod w, w, \frac{w}{2}) & (k \text{ が } 2 \text{ 以上の偶数のとき}) \\ \chi f(\chi^2 \bmod w, w, \lfloor \frac{k}{2} \rfloor) \bmod w & (k \text{ が奇数のとき}) \end{cases}$$

この方法を用いれば k のビット数程度の乗除算ですむので、実用的な時間で計算できる。

上記の方法は Haskell なら次のようにコーディングできる。なお、‘mod’は剰余をとる演算。‘div’は商の小数点以下を切り捨てる整数除算である。

```
f::Int->Int->Int->Int
f x w k | k == 0 = 1
        | k `mod` 2 == 0 = f'
        | otherwise = x * f' `mod` w
  where f' = f (x * x `mod` w) w (k `div` 2)
```

計算の結果、2022 の 2022311042 乗を 220608 で割った余りは 52992 である。

課題 2 及び課題 3

[課題 2]

- 環境

1. `\begin{verbatim}`

この環境は`\end{verbatim}`とセットで用い、内部の行の特殊文字^{*1}をそのまま出力する。

2. `\begin{gather}` この環境は複数の数式を並べるための環境。位置を揃えられない。

3. `\begin{align}` この環境は複数行の数式を並べたうえで、`&`のあとの文字の位置で揃えられる。`eqnarray` 環境の代用である。比べると`&`が一つだけで済む。

- コマンド

1. `\textsl{任意}`

このコマンドは`\textit{}`の代用として用いることが可能。

2. `\hspace{長さ}`

このコマンドは因数の長さの値だけ空白を出力する。

3. `\marginper{内容}`

このコマンドは内容を基本的に右の欄外に書き込む。`\marginper[内容 1]{内容 2}` ならば左欄外するとき、内容 1 が出力され、右欄外の場合は、内容 2 が出力される。

[課題 3]

私は“理系の文章術”^{*2}を愛知県立大学図書館から一ヶ月借りることで、大学理工系のレポートについて学んでいる。内容はレポート-論文-報告書など多岐にわたる。 .

^{*1} `##%&` など

^{*2} 1100 円ほど、著者は更科功 (さらしなこう)